Introducción

“Un computador hará lo que le digas, pero ello puede ser muy diferente de lo que tengas en mente.”

C++ es un lenguaje de programación de clase mundial que se utiliza para desarrollar aplicaciones de cómputo de alto rendimiento.

Una computadora es un dispositivo capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a velocidades de millones de veces más rápidas de los humanos.

Las computadoras procesan datos bajo de instrucciones llamadas programas de computo.

- **Hardware: disminución de tamaños y costos**

Programas de cómputo: software à aumento de costos

Lenguajes…

- **Lenguajes maquina**

  - Son dependientes de la maquina

  - Son difíciles de comprender para los humanos

  Ejemplo:

  Programa que suma el pago de las horas extras al sueldo base y lo almacena en el sueldo bruto:

  +1300042774

  +1400593419

  +1200274027

  https://lignux.com/lenguaje-maquina/

- **Lenguajes ensambladores**

  Uso de abreviaturas

  Programas traductores llamados ensambladores

  Código es incomprensible para las computadoras hasta que lo traducen

  Ejemplo:

  LOAD SUELDOBASE

  ADD SUELDOEXTRA

  STORE SUELDOBRUTO

- **Lenguajes de alto nivel**

  Compiladores convierten programas escritos en lenguaje de alto nivel a lenguaje de maquina

  Son mucho más comprensibles

  Ejemplo:

  sueldobruto = sueldobase + sueldoextra

C y C++ son lenguajes de alto nivel más poderosos y más ampliamente usados

El C++ es un lenguaje orientado a objetos al que se le añadieron características y cualidades de las que carecía el lenguaje C.

Casa: buscar conceptos de los siguientes términos: programación orientada a objetos, y paradigmas de programación.

Estándar aprobado en 1989

Clase: leer página sobre historia de C:

https://dinahosting.com/blog/historia-del-lenguaje-de-programacion-c-por-que-sigue-estando-tan-presente/

Lenguaje C. Ventajas

- Es sencillo
- Es poderoso
- Su disponibilidad
- Portabilidad (lenguaje independiente de la plataforma y estandarizado)
- Eficiencia (uno de los lenguajes más rápidos)
- Bibliotecas (rica colección de clases y funciones)
- Independiente de hardware
- Versatilidad: se puede emplear C para diferentes clases de problemas

Compilador G++

Ambiente: Dev C++

Algunos Compiladores y Entornos gratuitos de C/C++:

Open Watcom V2 Fork	Windows, Linux, OS/2, MS-DOS
Microsoft Visual Studio Community	Windows, Android
Clang	Apple
MinGW-w64	Windows, Linux
Open64	Linux (proc. AMD)
C/C++ Open Source Watcom / Open Watcom	Windows 7
Digital Mars C / C ++	Win32, Windows 3.1, MSDOS
BDS C Compiler	CP / M 8080 / Z80
Xcode	Apple
Learn C++	Android

https://www.internet-technologies.ru/articles/besplatnye-kompilyatory-i-interpretatory-c-c.html

Compilador Dev C++

Requisitos Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

- https://www.dev-cpp.com/
- Requerimientos Sistema Operativo :
- Windows XP/Vista/7/8/10
-
- Clase:
- https://www.onlinegdb.com/
- Registrarse online

Programa en C++ pasa siguientes fases:

- **Edición (se edita el archivo mediante un programa de edición) extensiones: .cpp .cxx .cc .C**
- **Preproceso (ejecuta de manera automática antes de compilación)**
- **Compilación (traducción el programa C++ a código en lenguaje maquina y creación de código objeto)**
- **Enlace (el enlazador enlaza el código objeto con el código correspondiente a las funciones faltantes para producir una imagen ejecutable)**
- **Carga (antes de ejecución el programa debe cargarse de memoria)**
- **Ejecución (la computadora bajo el control de la CPU ejecuta el programa)**